Esercizio sulle classi astratte e le interfacce

Esercizio

- Si crei una classe astratta `PoliticaSconto`.
- Essa dovrebbe avere un solo metodo astratto `calcolaSconto` che restituirà lo sconto per l'acquisto di un certo numero di articoli tutti dello stesso tipo.
- Il metodo ha due parametri, `numeroArticoli` e `prezzoArticolo`.

Esercizio

- Si derivi una classe ScontoQuantita da PoliticaSconto.
- Essa dovrebbe avere un costruttore con due parametri, minimo e percentuale.
- Si dovrebbe ridefinire il metodo calcolaSconto in modo che se la quantità di un articolo acquistato è maggiore del minimo, lo sconto è di percentuale sul totale.

Esercizio

- Si derivi una classe CompraNArticoliPrendiUnoGratis da PoliticaSconto
- La classe dovrebbe avere un costruttore che ha un singolo parametro n.
- In più, la classe dovrebbe ridefinire il metodo calcolaSconto così che ogni n-esimo articolo sia gratis. Per esempio, la seguente tabella fornisce lo sconto per l'acquisto di varie quantità di un articolo che costa 10 Euro, quando n è 3:

Quantità	1	2	3	4	5	6	7
Sconto	0	0	10	10	10	20	20

Esercizio

- Si definisca PoliticaSconto come un'interfaccia invece che come una classe astratta

Esempio di main

```
public class Es {
  public static void main(String[] args) {
    double sconto1;
    double sconto2;
    ScontoQuantita sq = new ScontoQuantita(10, 12);
    sconto1 = sq.CalcolaSconto(12, 23.3);
    System.out.println("Lo sconto della politica della percentuale è di: " + sconto1 + " €");
    CompraNArticoliPrendiUnoGratis cnapug = new CompraNArticoliPrendiUnoGratis(3);
    sconto2 = cnapug.CalcolaSconto(3, 10);
    System.out.println("Lo sconto della politica Compra N Articoli e Prendi Uno Gratis è di: " +
      sconto2 + " €");
  }
}
```

Output

Lo sconto della politica della percentuale è di: 33.552 €

Lo sconto della politica Compra N Articoli e Prendi Uno Gratis è di: 10.0 €